

10.2 Documentar arquitectura técnica final

Documentación de la Arquitectura Técnica Final

Descripción General

OmniSens Industrial Suite implementa una arquitectura IoT multicapa diseñada para la adquisición, transmisión, procesamiento, almacenamiento y visualización de datos ambientales en entornos industriales. La solución integra nodos de monitoreo basados en ESP32, protocolos de comunicación seguros, infraestructura cloud y herramientas de observabilidad para garantizar escalabilidad, disponibilidad y seguridad operativa.

Arquitectura por Capas

1. Edge Layer (Capa de Adquisición).

Corresponde a los nodos IoT desplegados en campo.

Componentes:

- ESP32
- Sensor MQ135
- Sensor AHT25
- Sensor BMP280
- Sensor BH1750

Función: Capturar variables ambientales críticas como temperatura, humedad, presión atmosférica, calidad del aire y luminosidad.

2. Communication Layer (Capa de Comunicación).

Responsable de transportar la información desde los nodos hacia la infraestructura central.

Tecnologías:

- MQTT
- TLS
- HMAC-SHA256

Función: Garantizar una transmisión eficiente, segura y confiable de la telemetría generada por los dispositivos IoT.

3. Backend Layer (Capa de Procesamiento).

Gestiona el procesamiento de la información y la lógica de negocio.

Tecnologías:

- Node.js
- Fastify
- Docker
- AWS EC2

Función: Procesar datos recibidos, administrar dispositivos, gestionar alertas y exponer servicios para el dashboard.

4. Data Layer (Capa de Datos).

Responsable del almacenamiento y consulta de información histórica.

Tecnologías:

- PostgreSQL
- TimescaleDB

Función: Almacenar series temporales y permitir el análisis histórico de variables ambientales.

5. Visualization Layer (Capa de Visualización).

Proporciona acceso a la información mediante interfaces gráficas.

Tecnologías:

- Vue 3
- Apache ECharts

Función: Visualizar datos en tiempo real, tendencias históricas y estados operativos desde dispositivos móviles y de escritorio.

6. Observability Layer (Capa de Observabilidad).

Permite monitorear la salud y el comportamiento de la plataforma.

Tecnologías:

- Splunk Cloud
- Splunk Universal Forwarder

Función: Centralizar logs, monitorear eventos y detectar anomalías en la infraestructura.

Flujo de Datos

1. Los sensores capturan variables ambientales.
2. El ESP32 procesa y empaqueta la información.
3. Los datos son enviados mediante MQTT.
4. El broker recibe la telemetría y la distribuye al backend.
5. El backend valida, procesa y almacena la información en TimescaleDB.
6. El dashboard consulta los datos y los presenta en tiempo real.
7. Ante valores críticos, el sistema genera alertas automáticas.
8. Los eventos y registros son enviados a Splunk Cloud para monitoreo y auditoría.

Tecnologías Utilizadas

Hardware

- ESP32
- MQ135
- AHT25
- BMP280
- BH1750

Comunicaciones

- MQTT
- TLS
- HMAC-SHA256

Backend e Infraestructura

- Node.js

- Fastify
- Docker
- AWS EC2
- Ansible

Base de Datos

- PostgreSQL
- TimescaleDB

Frontend

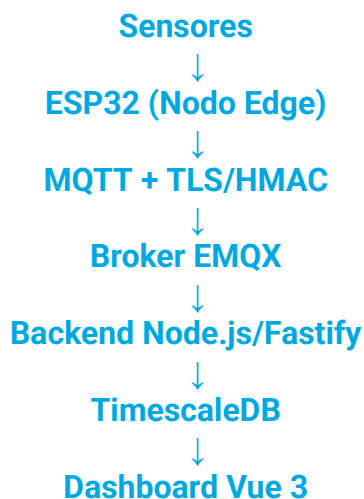
- Vue 3

Observabilidad

- Splunk Cloud
- Splunk Universal Forwarder

Resultado Final

La arquitectura de OmniSens permite capturar, procesar, almacenar y visualizar información ambiental en tiempo real mediante una plataforma segura, escalable y orientada a la toma de decisiones preventivas en entornos industriales.



Paralelamente: Backend → Logs → Splunk Cloud